Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Pertemuan 7

Praktikum E-Application



Nadya Lahfah

Dhea Tri Lova Simanjuntak

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

PENGOLAHAN DATA MENGGUNAKAN PANDAS

Aslab Teknik Informatika

HOME **ABOUT** MORE

Apa Itu Pandas?

Pandas adalah library Python yang digunakan untuk mengolah, memanipulasi, dan menganalisis data. Pandas sangat berguna ketika data yang kita miliki berbentuk tabel, seperti:

- Data mahasiswa
- Data nilai
- Data penjualan
- Data cuaca
- Data kasus
- Data pelanggan

Pandas membantu kita mengolah data tabel dengan Python dengan lebih mudah dan cepat.

Mengapa Menggunakan Pandas?

Tanpa Pandas, Python memang bisa membaca file menggunakan fungsi seperti open(). Namun, jika data berbentuk tabel dan jumlahnya banyak, pengolahannya menjadi kurang praktis. Dengan Pandas kita dapat Membaca, Menampilkan, Mengambil, Mengurutkan, Menghapus, Mengisi, Menghitung, Mengelompokkan data, Menyiapkan data untuk visualisasi

Pandas membuat data lebih mudah untuk dibaca, diolah, dan dianalisis.

Aslab Teknik Informatika

INSTALASI DAN IMPORT

```
(.venv) PS D:\Eapplication> pip install pandas
Collecting pandas
  Using cached pandas-3.0.6-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (19 kB)
Collecting numpy>=1.26.0 (from pandas)
```

Aslab Teknik Informatika

HOME **ABOUT** MORE

STRUKTUR DATA PANDAS

1. **Series** Digunakan untuk menyimpan satu kolom data/struktur data satu dimensi.

Contoh :

```python
import pandas as pd

data = pd.Series(["Dhea", "Nadya", "Alya"])
print(data)
```

Output :

```
0     Dhea
1    Nadya
2     Alya
dtype: str
```

SERIES = 1 KOLOM EXCEL.
TIAP BARISNYA PUNYA NOMOR URUT (INDEX).

STRUKTUR DATA PANDAS

2. **DataFrame** adalah struktur data dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom.

Contoh :

```
import pandas as pd

data = {
    "Nama": ["Dhea", "Nadya", "Alya"],
    "Nilai": [90, 85, 88]
}

df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

Output :

```
    Nama  Nilai
0   Dhea     90
1  Nadya     85
2   Alya     88
```

DATAFRAME = SELURUH SHEET EXCEL. ADA BARIS (INDEX) DAN KOLOM (LABEL).

Fungsi Dasar Pandas yang Wajib Diketahui

Fungsi	Kegunaan
pd.read_csv('file.csv')	Membaca data dari file CSV
df.head()	Menampilkan beberapa baris pertama
df.info()	Menampilkan info kolom dan tipe data
df.describe()	Statistik ringkas dari data numerik
df['kolom']	Mengambil satu kolom
df[['kolom1', 'kolom2']]	Mengambil beberapa kolom
df.sort_values('kolom')	Mengurutkan data
df.dropna()	Menghapus data kosong
df.fillna(nilai)	Mengisi data kosong
df.groupby('kolom').sum()	Mengelompokkan dan menghitung total

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Membaca dan Menampilkan Data Kasus OSN

```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("osn.csv")
print(df.head())
```

```
   No            Nama Peserta Gender            Sekolah    Provinsi  ... Jenjang Sekolah Kelas     Medali Prize Tambahan  Tahun
0   0    Gangsar Lintas Damai      L  MA Amanatul Ummah  Jawa Timur  ...              SMA  11.0  Partisipan            NaN   2016
1   1  Muhammad Khairul Ihsan      L   MAN 1 Banda Aceh        Aceh  ...              SMA  11.0  Partisipan            NaN   2021
2   2               Farhannur      L   MAN 1 Banda Aceh        Aceh  ...              SMA  11.0       Emas            NaN   2022
3   3       Muhammad Fathoni       L   MAN 1 Banda Aceh        Aceh  ...              SMA  11.0  Partisipan            NaN   2022
4   4               Rahmat MI      L   MAN 1 Banda Aceh        Aceh  ...              SMA  11.0  Partisipan            NaN   2022
```

Cara Kerja Sistem

Backend (Python) bertugas:

1. Membaca file CSV
2. Menggunakan Pandas untuk mengolah data
3. Mengelompokkan data
4. Menyiapkan data untuk grafik
5. Mengirim data ke JavaScript menggunakan Eel

Frontend (JavaScript) bertugas:

- Menerima data dari Python
- Menggunakan data tersebut
- Membuat grafik dengan Chart.js
- Menampilkan grafik pada HTML

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT **MORE**

Thank You!

